
Réplication conditionnelle d'un autocal

Pricing, sélection parcimonieuse, risque résiduel, événements rares et financement de la stratégie

MODE FAST

Rapport LaTeX complet - 16/09/2026 16 :47

Objectif : reproduire les engagements d'un autocal mono-sous-jacent par une politique conditionnelle d'options, puis isoler et mesurer le risque qui doit encore être couvert.

Prix Monte-Carlo
100.363
nominal 100

Erreur standard
0.174
pricing initial

Profils stables
15
après sélection

Univers

Calls + Puts; Full avec binaires

Échantillons

2 000 trajectoires de pricing; 2 000 trajectoires par moteur de risque; 100 répliques bootstrap

Périmètre

Réplication conditionnelle, risque terminal, importance sampling, coûts théoriques et financement

Statut

Résultats FAST; les conclusions finales doivent être confirmées en mode REPORT

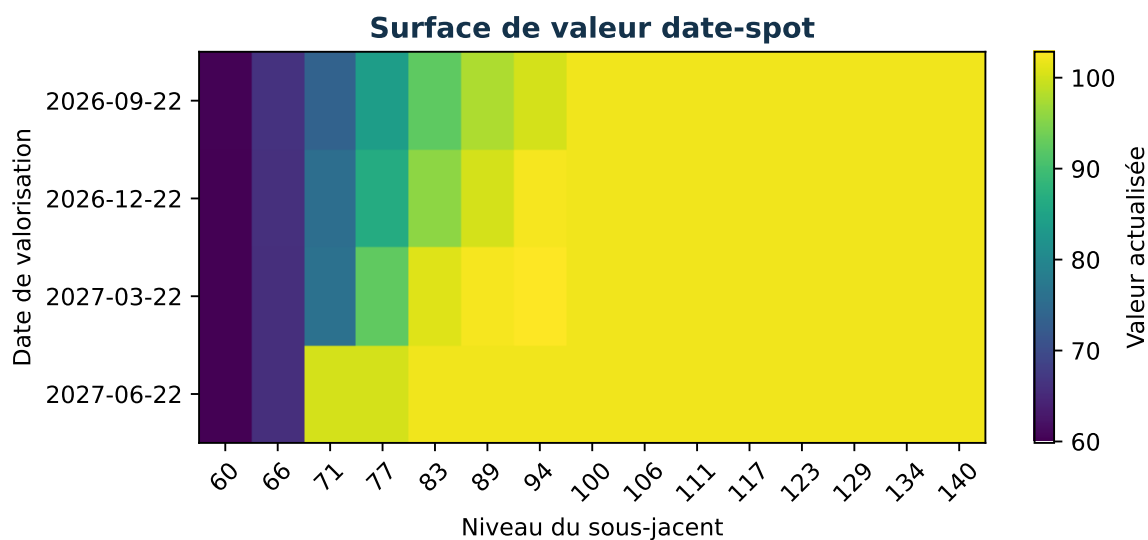
Validation du pricing

Le moteur Black-Scholes/Monte-Carlo avant la réplication

Prix actualisé
100.363
nominal 100

Erreur standard
0.174
2 000 trajectoires

Modèle
GBM
volatilité constante

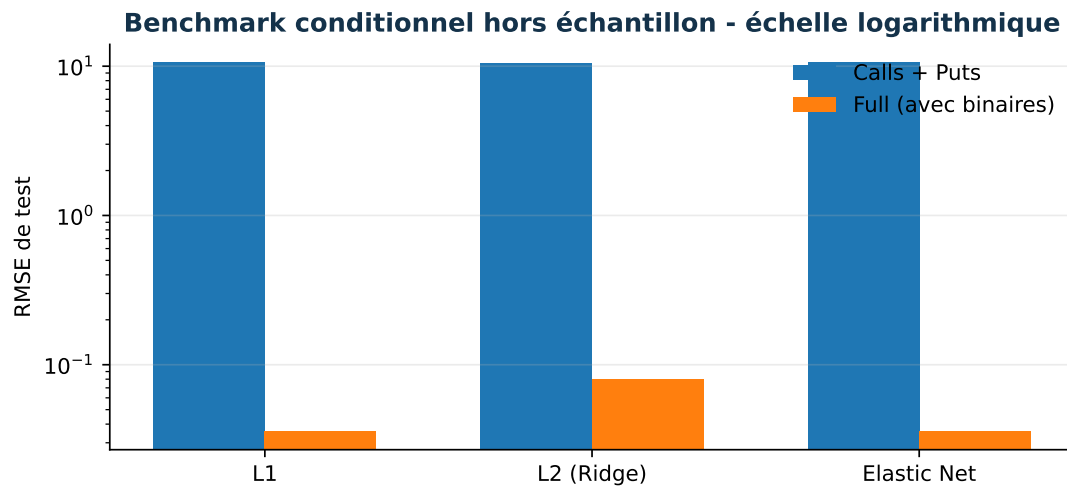


La surface fait apparaître les ruptures de valeur aux dates de rappel et autour des barrières. Elle valide la forme économique du produit avant toute optimisation.

Benchmark des réplifications

Pourquoi la politique conditionnelle est retenue

L'échelle logarithmique est indispensable ici : les erreurs du benchmark Full sont plusieurs centaines de fois plus faibles que celles de Calls + Puts.

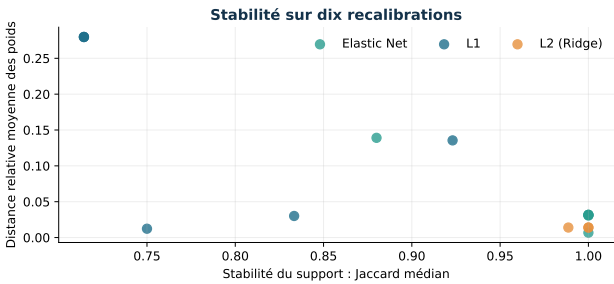
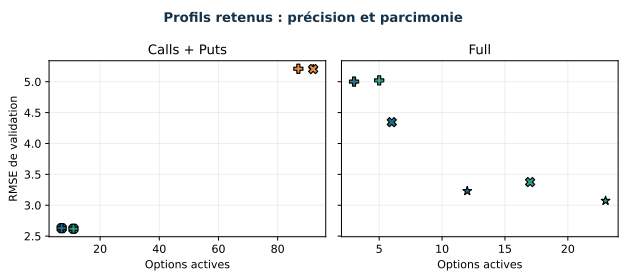


Benchmark	Famille	RMSE test	MAE test
Payoff moyen	Calls + Puts	9.309	4.306
Payoff moyen	Full (avec binaires)	3.574	1.676
Pathwise terminal	Calls + Puts	71.078	12.686
Pathwise terminal	Full (avec binaires)	14.027	4.087
Cashflows statiques	Calls + Puts	28.285	16.710
Cashflows statiques	Full (avec binaires)	27.010	13.716
Politique conditionnelle	Calls + Puts	10.515	3.701
Politique conditionnelle	Full (avec binaires)	0.036	0.003

La suite utilise le conditionnel : le panier peut être adapté après chaque observation en fonction de l'état réellement observé, sans information future. Full reproduit mieux les discontinuités ; Calls + Puts reste plus directement tradable.

Alpha et stabilité

Précision, parcimonie et robustesse des portefeuilles



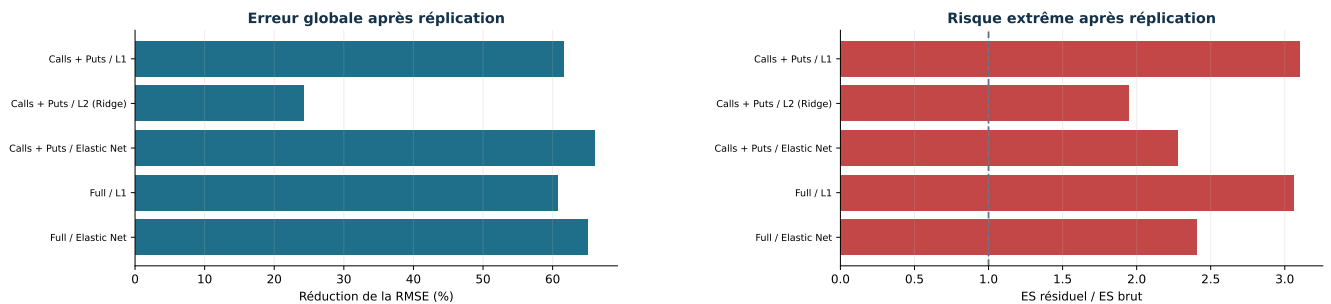
Famille	Pénalité	Alpha	Options	RMSE val.
Calls + Puts	L1	0.305	7	2.628
Calls + Puts	L2 (Ridge)	2151.919	92	5.204
Calls + Puts	Elastic Net	0.814	11	2.620
Full	L1	0.542	6	4.346
Full	Elastic Net	0.814	17	3.375

Les profils Performance, Compromis et Parcimonie sont conservés lorsque le vivier le permet. Full/L2 n'est pas retenu : aucun candidat Ridge/Full ne respecte la limite de 100 options actives.

Risque terminal

Niveau 1 : dette brute ; niveau 2 : exposition résiduelle de réplication

La réplication réduit l'erreur moyenne mais ne couvre pas encore correctement les pertes extrêmes. Les deux métriques doivent être lues séparément.

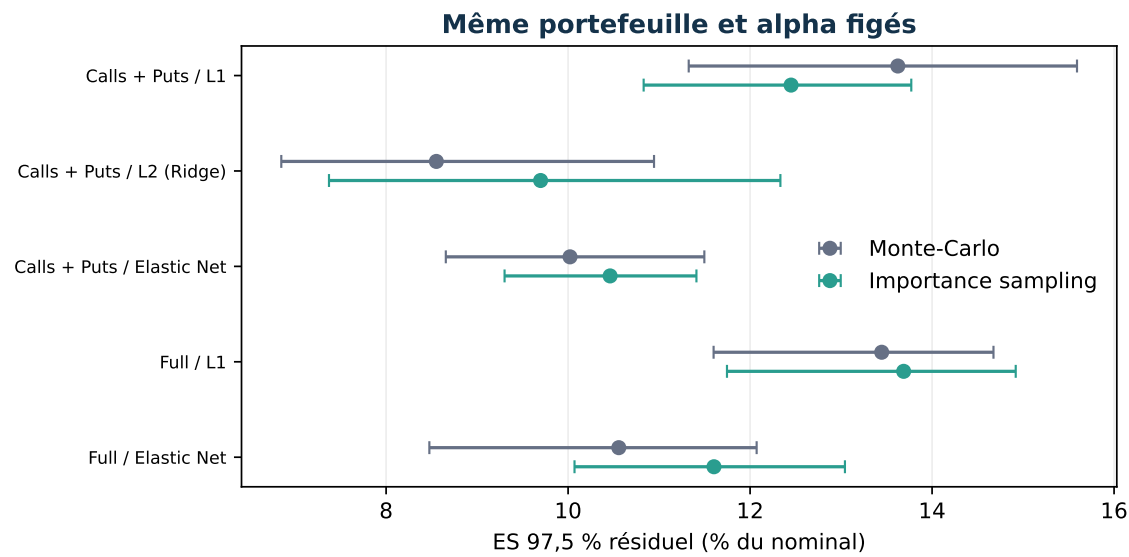


Famille	Pénalité	RMSE rés. (%)	ES rés. (%)	ES rés./brut
Calls + Puts	L1	2.953	13.624	3.102
Calls + Puts	L2 (Ridge)	5.832	8.552	1.947
Calls + Puts	Elastic Net	2.614	10.021	2.282
Full	L1	3.021	13.446	3.062
Full	Elastic Net	2.692	10.557	2.404

Interprétation : une réduction de RMSE positive améliore l'ajustement global. Un multiplicateur d'ES supérieur à 1 signifie que les pertes extrêmes de sous-réplication sont plus élevées que le risque brut de l'autocall.

Importance sampling

Même portefeuille figé, deuxième estimateur du risque de queue



Famille	Pénalité	ES MC	ES IS	Δ largeur IC
Calls + Puts	L1	13.624	12.450	-1.326
Calls + Puts	L2 (Ridge)	8.552	9.698	0.865
Calls + Puts	Elastic Net	10.021	10.462	-0.733
Full	L1	13.446	13.688	0.097
Full	Elastic Net	10.557	11.603	-0.625

Quantités d'options détenues ; figées avant l'évaluation.

Poids financiers w_j

Correction de la surreprésentation artificielle des trajectoires rares.

Poids statistiques ω_i

Compatibilité des estimations, intervalles plus étroits et Effective Sample Size suffisant.

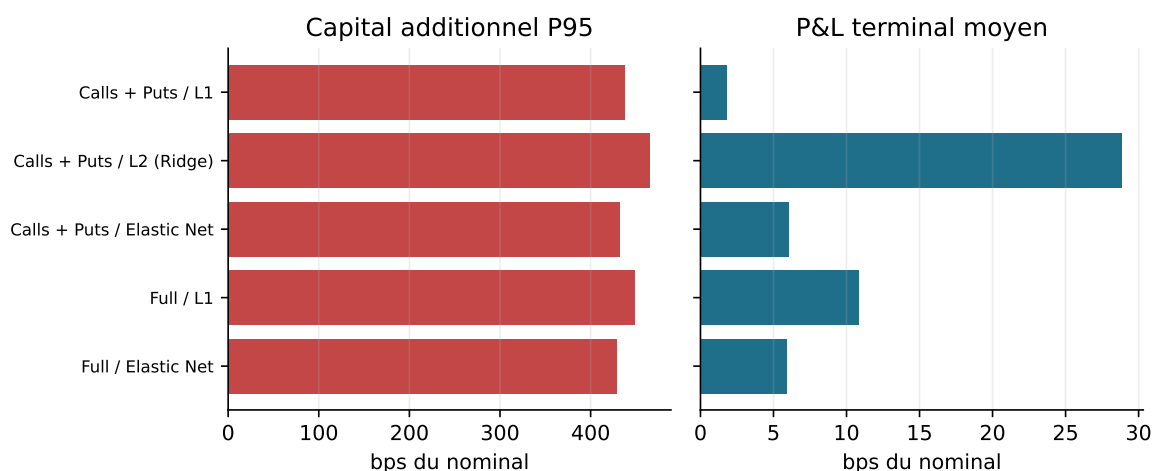
Critère de succès

Un ES estimé plus élevé par importance sampling ne signifie pas que la couverture est dégradée : la stratégie est identique. Seule l'estimation du même risque de queue change.

Coût et financement

Du prix encaissé au besoin de capital de la stratégie

Financement du profil Compromis



Prix encaissé

Valeur ou prix commercial payé par le client à l'origine.

Coût du panier

Achat des options et du cash nécessaires à la réplication.

Compte cash

Solde placé s'il est positif, emprunté s'il est négatif.

Capital additionnel P95

Capital nécessaire pour éviter un compte cash négatif dans 95 % des scénarios.

P&L terminal

Flux du panier et du cash moins le paiement contractuel au client.

Le coût du panier ne suffit pas pour conclure : il doit être lu avec le risque résiduel, le financement, les coûts d'exécution et la liquidité des instruments.

Prix commerciaux et benchmark public

Trois prix internes et des références externes indicatives

Les trois prix du candidat représentatif

Type de prix	Prix	Coussin vs théorique (%)
theoretical	100.363	0.000
minimum_coverage	100.255	-0.108
commercial	101.255	0.892

Benchmark public indicatif

Émetteur	Date	Structure	Écart bas	Écart haut
JPMorgan	2025-04-09	Auto Callable Notes	2.840	2.840
Barclays	2025-11-24	Auto-Callable Notes	6.000	6.000
Morgan Stanley	2026-05-14	Jump Notes with Auto-Callable Feature	2.450	10.450
Goldman Sachs	2025-05-01	Autocallable Contingent Coupon Notes	8.000	11.000

Les références publiques comparent des écarts entre prix et valeur publiée ; elles ne révèlent pas le P&L réel des desks. Pour les binaires, trois lectures restent nécessaires : théorique, spreads verticaux et OTC.

Décision

Comparer simultanément précision, taille, risque extrême et financement

Famille	Pénalité	Options	RMSE val.	Réduc. RMSE	Réduc. ES	Capital P95 (bps)
Calls + Puts	L1	7	2.628	61.6 %	-210.2 %	437.032
Calls + Puts	L2 (Ridge)	92	5.204	24.2 %	-94.7 %	465.352
Calls + Puts	Elastic Net	11	2.620	66.0 %	-128.2 %	432.255
Full	L1	6	4.346	60.7 %	-206.2 %	448.452
Full	Elastic Net	17	3.375	65.0 %	-140.4 %	428.396

Calls + Puts

Plus facilement tradable ; précision conditionnelle plus faible sans binaires ; univers naturel pour un benchmark liquide.

Full

Meilleure représentation des discontinuités ; dépendance aux binaires et à leur mode d'exécution.

Profil Compromis

Point de départ le plus lisible pour comparer risque, coût et complexité sans imposer artificiellement un nombre fixe d'instruments.

Conclusion

Aucun candidat ne doit être déclaré optimal sur la seule RMSE. Le risque de queue et le financement restent déterminants.

Décision actuelle : conserver plusieurs politiques défendables, poursuivre avec le conditionnel, puis comparer leur résidu après une couverture dynamique autofinancée.

Annexe A - Profils retenus

Alpha, taille et erreur de validation

Famille	Pénalité	Profil	Alpha	Options	RMSE val.
Calls + Puts	L1	Performance	0.305	7	2.628
Calls + Puts	L1	Compromis	0.305	7	2.628
Calls + Puts	L1	Parcimonie	0.305	7	2.628
Calls + Puts	L2 (Ridge)	Performance	2151.919	92	5.204
Calls + Puts	L2 (Ridge)	Compromis	2151.919	92	5.204
Calls + Puts	L2 (Ridge)	Parcimonie	3826.713	87	5.210
Calls + Puts	Elastic Net	Performance	0.814	11	2.620
Calls + Puts	Elastic Net	Compromis	0.814	11	2.620
Calls + Puts	Elastic Net	Parcimonie	0.814	11	2.620
Full	L1	Performance	0.305	12	3.231
Full	L1	Compromis	0.542	6	4.346
Full	L1	Parcimonie	0.723	3	5.002
Full	Elastic Net	Performance	0.257	23	3.073
Full	Elastic Net	Compromis	0.814	17	3.375
Full	Elastic Net	Parcimonie	3.431	5	5.022

Annexe B - Stabilité

Dix recalibrations par profil

Famille	Pénalité	Profil	Conv.	Jaccard	Distance poids	Validé
Calls + Puts	L1	Performance	10	0.714	0.280	True
Calls + Puts	L1	Compromis	10	0.714	0.280	True
Calls + Puts	L1	Parcimonie	10	0.714	0.280	True
Calls + Puts	L2 (Ridge)	Performance	10	1.000	0.014	True
Calls + Puts	L2 (Ridge)	Compromis	10	1.000	0.014	True
Calls + Puts	L2 (Ridge)	Parcimonie	10	0.989	0.014	True
Calls + Puts	Elastic Net	Performance	10	1.000	0.032	True
Calls + Puts	Elastic Net	Compromis	10	1.000	0.032	True
Calls + Puts	Elastic Net	Parcimonie	10	1.000	0.032	True
Full	L1	Performance	10	0.923	0.136	True
Full	L1	Compromis	10	0.833	0.030	True
Full	L1	Parcimonie	10	0.750	0.012	True
Full	Elastic Net	Performance	10	0.880	0.139	True
Full	Elastic Net	Compromis	10	1.000	0.031	True
Full	Elastic Net	Parcimonie	10	1.000	0.007	True

Annexe C - Risque résiduel

Métriques terminales pour tous les profils stables

Famille	Pénalité	Profil	RMSE rés. (%)	ES rés. (%)	ES rés./brut	Sous-réplication
Calls + Puts	L1	Performance	2.953	13.624	3.102	0.422
Calls + Puts	L1	Compromis	2.953	13.624	3.102	0.422
Calls + Puts	L1	Parcimonie	2.953	13.624	3.102	0.422
Calls + Puts	L2 (Ridge)	Performance	5.832	8.552	1.947	0.263
Calls + Puts	L2 (Ridge)	Compromis	5.832	8.552	1.947	0.263
Calls + Puts	L2 (Ridge)	Parcimonie	5.838	8.549	1.947	0.263
Calls + Puts	Elastic Net	Performance	2.614	10.021	2.282	0.375
Calls + Puts	Elastic Net	Compromis	2.614	10.021	2.282	0.375
Calls + Puts	Elastic Net	Parcimonie	2.614	10.021	2.282	0.375
Full	L1	Performance	2.976	13.621	3.102	0.728
Full	L1	Compromis	3.021	13.446	3.062	0.790
Full	L1	Parcimonie	3.183	13.810	3.144	0.914
Full	Elastic Net	Performance	3.004	12.333	2.808	0.164
Full	Elastic Net	Compromis	2.692	10.557	2.404	0.355
Full	Elastic Net	Parcimonie	4.147	9.392	2.139	0.442

Annexe D - Importance sampling

Estimations et largeurs d'intervalles bootstrap

Famille	Pénalité	Profil	ES MC	ES IS	Largeur MC	Largeur IS	Compatibles
Calls + Puts	L1	Performance	13.624	12.450	4.543	2.388	True
Calls + Puts	L1	Compromis	13.624	12.450	4.267	2.941	True
Calls + Puts	L1	Parcimonie	13.624	12.450	4.879	2.393	True
Calls + Puts	L2 (Ridge)	Performance	8.552	9.698	4.486	4.534	True
Calls + Puts	L2 (Ridge)	Compromis	8.552	9.698	4.096	4.961	True
Calls + Puts	L2 (Ridge)	Parcimonie	8.549	9.695	4.201	4.352	True
Calls + Puts	Elastic Net	Performance	10.021	10.462	3.409	2.161	True
Calls + Puts	Elastic Net	Compromis	10.021	10.462	2.841	2.109	True
Calls + Puts	Elastic Net	Parcimonie	10.021	10.462	2.927	1.882	True
Full	L1	Performance	13.621	13.392	3.644	2.977	True
Full	L1	Compromis	13.446	13.688	3.076	3.173	True
Full	L1	Parcimonie	13.810	14.564	4.675	4.226	True
Full	Elastic Net	Performance	12.333	12.151	4.568	2.568	True
Full	Elastic Net	Compromis	10.557	11.603	3.597	2.972	True
Full	Elastic Net	Parcimonie	9.392	10.626	3.846	4.679	True

Annexe E - Table de décision

Implémentations privilégiées et métriques économiques

Famille	Pénalité	Profil	Options	RMSE val.	Réduc. RMSE	Réduc. ES	Capital P95	P&L moyen
Calls + Puts	L1	Performance	7	2.628	0.616	-2.102	437.032	1.808
Calls + Puts	L1	Compromis	7	2.628	0.616	-2.102	437.032	1.808
Calls + Puts	L1	Parcimonie	7	2.628	0.616	-2.102	437.032	1.808
Calls + Puts	L2 (Ridge)	Performance	92	5.204	0.242	-0.947	465.352	28.874
Calls + Puts	L2 (Ridge)	Compromis	92	5.204	0.242	-0.947	465.352	28.874
Calls + Puts	L2 (Ridge)	Parcimonie	87	5.210	0.241	-0.947	465.384	28.912
Calls + Puts	Elastic Net	Performance	11	2.620	0.660	-1.282	432.255	6.079
Calls + Puts	Elastic Net	Compromis	11	2.620	0.660	-1.282	432.255	6.079
Calls + Puts	Elastic Net	Parcimonie	11	2.620	0.660	-1.282	432.255	6.079
Full	L1	Performance	12	3.231	0.613	-2.102	439.501	3.729
Full	L1	Compromis	6	4.346	0.607	-2.062	448.452	10.837
Full	L1	Parcimonie	3	5.002	0.586	-2.144	447.189	13.546
Full	Elastic Net	Performance	23	3.073	0.609	-1.808	408.205	-2.682
Full	Elastic Net	Compromis	17	3.375	0.650	-1.404	428.396	5.919
Full	Elastic Net	Parcimonie	5	5.022	0.461	-1.139	454.947	21.281